Tutorium 1

In FoG werden statt klassischer Tutorien Rechnerübungen angeboten. In diesen Rechnerübungen sollen die Aufgaben gemeinsam bearbeitet, Fragen gestellt und die Hausaufgaben (in den dafür vorgesehenen Slots) vorgestellt werden. Außerdem werden zusätzliche Beispielaufgaben und deren Lösung vorgestellt.

Übungs- und Hausaufgaben

Hausaufgaben

- Ein Teil der folgenden Aufgaben sind Hausaufgaben.
- Die Abgabe dieser Hausaufgaben erfolgt während der auf der ISIS-Seite gekennzeichneten Slots im Lernraum mündlich. Verspätete Abgaben sind nicht möglich.
- Die Bearbeitung der Hausaufgaben erfolgt in **3er oder 4er Gruppen**.
- Bei Problemen in eurer Gruppe meldet euch bitte so schnell wie möglich bei den Tutor*innen.

Aufgabe 1: Extensionalität vs. Intensionalität

Die intensive Ausbildung hat sich gelohnt — du hast nun deine erste Weltraumreise als mathematischer Astronaut gestartet. Als Schnittstelle zur *Ground Control* bist du für die präzise und eindeutige Kommunikation zuständig. Auf der Suche nach neuen habitablen Planeten habt ihr in einer weit entfernten Galaxie einen Scan anfertigen lassen.

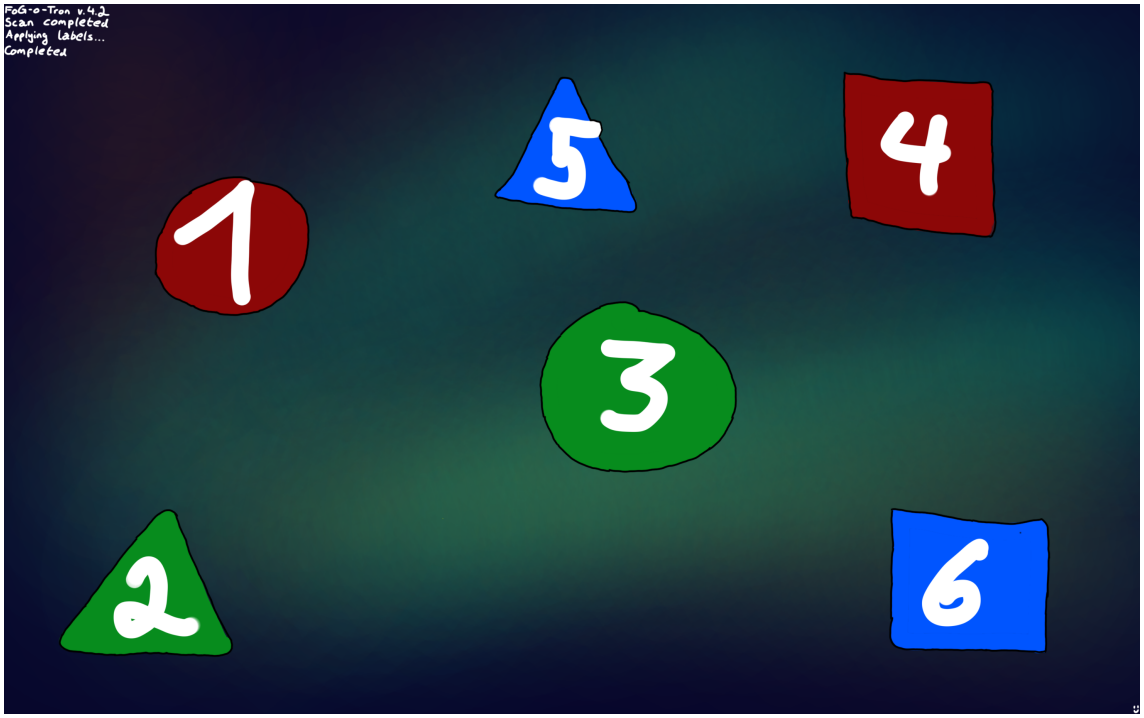

Abbildung 1: Der Scan, welcher von der Galaxie angefertigt wurde. *FoG-o-Tron* hat bereits eine Beschriftung mit Zahlen vorgenommen.

Das Schiffssystem hat die Planeten bereits eindeutig beziffert. Weitere Informationen außer die Form und Farbe des Planeten, welche eine Bedeutung haben, die dir leider gerade nicht einfällt, sind nicht vorhanden. Sei $A \triangleq \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$ die Menge der Zahlen, welche einem Planeten zugeordnet sind.

1.a) Im Folgenden stellt *Ground Control* Anfragen, welche sie als *intensionale Mengen* beschreibt. Deine Aufgabe ist es, mit einer *extensional* definierten Menge zu antworten.
   (i) *GC*: $\{ a \in A \mid a$ ist ein roter Kreis $\}$.
   (ii) *GC*: $\{ a \in A \mid a$ ist grün $\}$.
   (iii) **Hausaufgabe:** *GC*: $\{ a \in A \mid a$ ist rot oder blau $\}$.

1.b) Nach diesen Anfragen ist sich *Ground Control* jetzt unsicher: Wir haben versucht, die Menge $\{1,3\} = \{a \in A \mid a \text{ ist ein Kreis }\}$ mithilfe eines Prädikates P neu definieren. Für das neue Prädikat P gilt

$$P(x) = \begin{cases} \textit{wahr} & \text{falls } x \text{ ein Kreis ist} \\ \textit{falsch} & \text{andernfalls} \end{cases},$$

und die neue Menge lautet $\{b \in A \mid P(b)\}$.

(i) **Hausaufgabe:** Gilt $\{a \in A \mid a \text{ ist ein Kreis }\} = \{b \in A \mid P(b)\}$?

(ii) **Hausaufgabe:** Wir wissen, dass 1 in der Menge $\{a \in A \mid a \text{ ist ein Kreis }\}$ enthalten ist, können wir daraus schließen, dass $P(1)$ wahr ist? Warum?

1.c) *Ground Control* schickt die folgende Anfrage:

$$GC : \{a \in A \mid a \text{ ist nicht grün oder ein rotes Viereck}\}.$$

Hieran sieht man, dass keine Mathematiker in der Kommunkation auf der Erde eingesetzt wurden. Warum? Was ist die Antwort?

1.d) Zufrieden mit deinen Antworten spricht sich *Ground Control* mit den Wissenschaftlern ab. Diese wollen nun eine möglichst präzise Beschreibung ihrer Kandidaten (formuliert als *extensionale Menge*) als *intensionale* Menge erhalten.

(i) GC: $\{1,4\}$.

(ii) GC: $\{2,5\}$.

(iii) GC: $\emptyset$.

(iv) **Hausaufgabe:** GC: $\{1,6\}$.

(v) **Hausaufgabe:** GC: $\{1,3,4,6\}$.

1.e) Die Beantwortung der Fragen erinnert dich stark an deine Vorlesung über Mengenlehre zurück. Das ist auch sehr gut, denn *Ground Control* möchte nun, dass du mit *intensionalen und extensionalen* Mengen auf ihre Fragen antwortest.

(i) GC: $\{a \in A \mid a \text{ ist rot}\} \cup \{a \in A \mid a \text{ ist ein Dreieck}\}$.

(ii) GC: $\{a \in A \mid a \text{ ist rot oder blau}\} \cap \{2,3\}$.

(iii) **Hausaufgabe:** GC: $A \setminus \{a \in A \mid a \text{ ist ein Viereck}\}$.

Aufgabe 2: Induktive Definition und Potenzmengen

Nach der Analyse besteht nun die Frage, welche der zur Auswahl stehenden Planeten besucht werden sollen.

2.a) Ground Control übermittelt eine induktive Definition aller Planeten, die in Frage kommen. **Basis** Der runde grüne Planet kommt in Frage. **Konstruktion** Wenn ein Planet in Frage kommt, dann kommt auch ein Planet mit 1-3 Ecken mehr und anderer Farbe (aus A) in Frage. Schreibt die so induktiv definierte Menge (nennen wir sie B) extensional auf.

2.b) Um Treibstoff zu sparen muss gut überlegt werden, welche Teilmenge von Planeten aus dieser Vorauswahl besucht werden. Zur Überprüfung bittet dich *Ground Control*, die Menge alle möglichen Varianten $\mathcal{P}(B)$ zu übermitteln.

2.c) **Hausaufgabe:** Sei folgende induktive Definition der Menge C gegeben. **Basis** Der dreieckige blaue Planet ist in C. **Konstruktion** Wenn ein Planet c in C ist, dann ist ein Planet $a \in A$, dessen zugehörige Zahl der Anzahl an Kanten von c entspricht, auch in C. Gib die Menge C an.

2.d) **Hausaufgabe:** Finde eine induktive Definition der Menge $D = \{2,4,6\}$ unter Bezugnahme von A.

2.e) **Hausaufgabe:** Gib die Potenzmenge $\mathcal{P}(D)$ an.

2.f) **Hausaufgabe:** Gib die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ induktiv an.

Tutorienaufgaben

Aufgabe 3: Mengengrundlagen

3.a) Seien A, B, C beliebige Mengen. In welchem Verhältnis stehen die Mengen M_1 und M_2 ((nicht) (strikte) Teilmengenbeziehung, (nicht) disjunkt)? Gib ein passendes Venn-Diagramm an und markiere die Mengen M_1 bis M_5.
Hinweis: Zwei Mengen A, B sind disjunkt, wenn $A \cap B = \emptyset$.

- $M_1 \triangleq ((A \cap B) \cap C)$
- $M_2 \triangleq ((M_3 \cup M_4) \cap M_5)$
- $M_3 \triangleq ((A \cap B) \setminus C)$
- $M_4 \triangleq ((C \cap A) \setminus B)$
- $M_5 \triangleq ((B \cap C) \setminus A)$

3.b) *Berechne:*

$$A = \{\, \square, \bullet \,\} \cup (\{\, \bullet, 27, 18, 0, 23 \,\} \setminus \{\, 27, 18, 0, 15 \,\})$$
$$B = \mathcal{P}(A)$$
$$C = A \times \{\, a, b \,\}$$

Achtung: Jeder Mengenoperator muss in genau einem Schritt umgeformt werden. Begründet jeden Zwischenschritt.

Aufgabe 4: Induktive Mengendefinition

4.a) Gib für die folgenden Zahlenmengen induktive Definitionen an.
(i) Die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$.
(ii) Die Menge der geraden natürlichen Zahlen.
(iii) Die Menge der ungeraden ganzen Zahlen.

4.b) Gib für die folgenden Mengen induktive Definitionen an.
(i) Die Menge aller Menschen die zu deiner Familie, A_{Familie}, gehören.
(ii) Die Menge an Farben, die ein CMYK-Drucker abbilden kann, B_{Farben}.